

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ Y MANEJO DE CASOS ANTE LA ALERTA DE VIRUELA DE LOS MONOS (MONKEYPOX) EN ESPAÑA

Actualizado a 01 de julio de 2022

Este documento está acordado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta

Protocolo en continua revisión según aparecen nuevas evidencias

Contenido

1. Introducción	3
1.1. Agente	3
1.2. Características clínicas.....	4
1.3 Transmisión	5
1.4 Objetivo de este protocolo	5
2. Detección precoz.....	6
2.1. Criterios para la clasificación de casos	6
2.2 Clasificación de casos	6
2.3. Indicación de prueba diagnóstica y diagnóstico de laboratorio	7
2.5. Notificación	7
3. Medidas de control	7
3.1. Prevención y control de casos confirmados o en investigación	7
3.2. Manejo de contactos estrechos	10
3.2.1. Definición de los contactos estrechos.....	10
3.2.2. Actuaciones sobre los contactos estrechos	11
3.3. Recomendaciones de vacunación	11
3.4. Medidas de control medioambiental.....	12
3.5. Medidas en relación a hemoderivados y trasplantes	12

1. Introducción

La viruela de los monos (*monkeypox*, MPX) es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente endémica en algunos países de África occidental y central. Todos los casos de MPX identificados fuera de áreas endémicas hasta mayo de 2022 eran importados o vinculados a un caso importado o a animales importados de áreas endémicas. El principal mecanismo de transmisión descrito de MPXV en humanos ocurría a través de contacto directo o indirecto con mamíferos vivos o muertos, principalmente roedores o primates de zonas endémicas. En el pasado, el clado de África occidental se había asociado con una transmisión limitada de persona a persona.

En mayo de 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó sobre la identificación de varios casos de MPX sin antecedente de viajes reciente a áreas endémicas o contacto con casos notificados previamente. Desde entonces numerosos países, principalmente de Europa y América, han comunicado más de 4000 casos confirmados o en investigación. Esta ha sido la primera vez que se han identificado cadenas de transmisión de MPX sin vínculos con países endémicos.

España es en la actualidad uno de los países más afectados a nivel global. Durante el mes de mayo y junio 2022 presentó una tendencia ascendente de casos notificados que continúa en el momento actual. La gran mayoría de las comunidades autónomas han notificado casos, aunque con grandes diferencias entre ellas. Como en el resto de países los casos han sido identificados fundamentalmente en población HSH (hombres que tienen sexo con hombres) siendo el mecanismo de transmisión en la gran mayoría de los casos a través de contacto físico muy estrecho, principalmente en el contexto de las relaciones sexuales de alto riesgo. Sin embargo, si dicha transmisión sostenida no es controlada de manera óptima hay un riesgo importante de que ésta se desplace a otros grupos poblacionales por el mismo mecanismo de transmisión, siendo posible la afectación de otros grupos, y la aparición de casos graves en poblaciones vulnerables.

1.1. Agente

MPX es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela del mono (MPXV), que pertenece al género *Orthopoxvirus*, de la familia *Poxviridae*. El género *Orthopoxvirus* incluye el virus de la viruela (el causante de la viruela), el virus vaccinia (utilizado en la vacuna contra la viruela) y el virus de la viruela bovina. Existen dos clados distintos de MPXV en diferentes regiones geográficas de África: el clado de África Central y el de África Occidental, siendo éste último el de menor virulencia. El clado identificado en la alerta actual es el clado de África Occidental. El MPXV pertenece al grupo 3 de la clasificación del Comité Asesor de Patógenos peligrosos de Reino Unido¹. Produce síntomas similares a los observados en el pasado en pacientes con

¹ <https://www.hse.gov.uk/pubns/misc208.pdf>

viruela, aunque clínicamente es menos grave. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, el MPXV se ha convertido en el orthopoxvirus más importante a nivel global.

1.2. Características clínicas

La infección por MPXV suele ser una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en varias semanas. Sin embargo, en algunos casos puede producirse una enfermedad grave.

El período de incubación en la mayoría de los casos es de 6 a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. El cuadro clínico inicial suele incluir un periodo prodrómico con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías o cansancio. Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla una erupción, que, clásicamente comenzaba en la cara, donde se concentraba, y luego se extendía a las extremidades y otras partes del cuerpo. Sin embargo, en el contexto de los casos asociados al brote actual, y dado el patrón actual de transmisión, las lesiones se han localizado con mayor frecuencia en las zonas genital, perianal y perioral. Se suelen observar áreas de eritema o de hiperpigmentación de la piel alrededor de las lesiones. Las lesiones pueden variar de tamaño. Característicamente las lesiones evolucionan de forma uniforme y de manera secuencial de máculas a pápulas, vesículas, pústulas y costras que se secan y se caen. El número de lesiones varía de unas pocas a varios miles. En casos graves, las lesiones pueden coalescer hasta que se desprenden grandes secciones de piel.

Los síntomas suelen durar entre 2 a 4 semanas. Los casos graves ocurren con mayor frecuencia entre los niños, embarazadas, adultos jóvenes y personas inmunocomprometidas y están relacionados con el grado de exposición al virus y la vulnerabilidad de la persona.

Según la literatura, las complicaciones pueden incluir infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, sepsis, encefalitis e infección de la córnea con la consiguiente pérdida de visión. En el brote actual, las principales complicaciones identificadas hasta ahora en España han sido úlceras bucales, y sobreinfecciones bacterianas. Aunque también se han identificado complicaciones más graves como proctitis y úlceras corneales.

El diagnóstico diferencial clínico que debe considerarse incluye otras enfermedades exantemáticas que pueden cursar con erupción pustulosa o vesicular generalizada, como viruela (ante el riesgo de que pudiera tratarse de un evento intencionado), varicela, herpes virus, eczema herpeticum, algunos enterovirus (como coxsackie o echovirus), sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, sífilis, alergias asociadas a medicamentos y algunas enfermedades dermatológicas. La linfadenopatía durante la etapa prodrómica de la enfermedad puede ser una característica clínica para distinguir MPX de la varicela o la viruela.

1.3 Transmisión

Existe incertidumbre en la literatura sobre el momento de inicio del periodo de transmisibilidad. En general se considera que comienza con la aparición de los primeros síntomas prodrómicos (que habitualmente precede entre uno y cinco días a la aparición del exantema), o en caso de debutar con exantema, desde el día previo a su aparición, y se prolonga hasta que las lesiones hayan cicatrizado por completo, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel. Esto puede llevar varias semanas.

En el contexto de la alerta actual, la transmisión de MPXV de persona a persona está relacionada fundamentalmente con el contacto físico estrecho y directo con lesiones en la piel, costras o fluidos corporales de una persona infectada, en el contexto de las relaciones sexuales o en otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado.

Además, la evidencia disponible indica que la transmisión también puede ocurrir a través de otros mecanismos de transmisión, aunque la contribución de estos mecanismos de transmisión al brote es menos importante:

- Contacto prolongado cara a cara, a través de las secreciones respiratorias de una persona infectada
- De manera indirecta, al estar en contacto con objetos (ropa o textiles) que hayan sido usados por personas infectadas.
- En mujeres embarazadas, a través de la placenta al feto. En estos momentos,

También es posible que las personas contraigan el MPXV de animales infectados, ya sea al ser arañados o mordidos por el animal o al preparar o comer carne o usar productos de un animal infectado.

En este momento, aunque se ha detectado MPVX en semen, se desconoce si es viable en semen o fluidos vaginales y la importancia que este hallazgo puede tener en la transmisión de la infección.

1.4 Objetivo de este protocolo

Garantizar la detección y el diagnóstico precoz de un caso de MPX con el fin de adoptar de manera inmediata las medidas de control adecuadas para evitar la aparición de casos secundarios.

2. Detección precoz

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar posibles cadenas de transmisión. El reconocimiento de MPX requiere un alto índice de sospecha clínica. La identificación clínica de MPX es difícil durante la fase inicial, a menos que la persona sea un contacto estrecho de un caso ya identificado.

2.1. Criterios para la clasificación de casos

Criterio clínico:

Una persona con un cuadro clínico altamente sugestivo de infección por monkeypox (MPX)* en la que se han descartado o el diagnóstico diferencial indica que hay muy baja sospecha de otras patologías.

**Exantema vesicular o pustular (especialmente si es umbilicado) en cualquier parte del cuerpo con uno más de los siguientes: fiebre (>38.5°C), dolor de cabeza intenso, mialgia, artralgia, dolor de espalda, linfadenopatía.*

Criterio epidemiológico:

Si en los 21 días antes del inicio de síntomas cumple uno de los siguientes:

- Ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado o probable de MPX.
- Ha mantenido relaciones en contextos sexuales de riesgo.
- Tiene historia de viaje a zonas endémicas de África occidental o central en los que se ha identificado circulación del virus.

Criterio de laboratorio:

Detección de genoma de virus MPX (MPXV) mediante PCR específica o genérica para *Orthopoxvirus* en muestra clínica.

2.2 Clasificación de casos

- **Caso sospechoso:** cumple el criterio clínico
- **Caso probable:** cumple criterio clínico y criterio epidemiológico
- **Caso confirmado:** cumple criterio de laboratorio
- **Caso descartado:** casos sospechosos o probables en los que el resultado de laboratorio en muestras de alta calidad ha sido negativo

Los casos sospechosos y probables pendiente del resultado de una prueba diagnóstica se considerarán **casos en investigación**.

2.3. Indicación de prueba diagnóstica y diagnóstico de laboratorio

Ante un caso en investigación está indicada la toma de muestras.

La muestra de elección es la muestra de lesión cutánea: líquido vesicular, frotis de lesiones vesiculares, exudados o costras, enviadas en medio de transporte de virus y conservadas en frío. Si esta muestra no estuviera disponible o se requiriesen otros estudios adicionales se podrían utilizar otras muestras.

Las muestras se enviarán a aquellos laboratorios con capacidad diagnóstica para MPX que la comunidad autónoma designe o al Centro Nacional de Microbiología (CNM). Las primeras diez muestras analizadas en los laboratorios de las Comunidades o Ciudades Autónomas se enviarán al CNM para confirmar el resultado. Se recomienda contactar con el CNM previamente al envío de las muestras.

La petición para envío de muestras a un laboratorio de referencia tiene que ser validada por los servicios de salud pública de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

El MPXV se clasifica como agente de clase 3 y el diagnóstico se puede realizar en laboratorios con nivel de bioseguridad BSL2 utilizando precauciones más estrictas de tipo 3. Las muestras se enviarán, acorde con lo establecido en las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en el territorio español, como mercancía de categoría A cumpliéndose las prescripciones de la normativa para el nº ONU 2814.

Las muestras se conservarán y enviarán en medio de transporte de virus. También pueden enviarse en tubo seco. Si tienen que conservarse un tiempo antes de su envío, se guardarán a cuatro grados centígrados.

2.5. Notificación

Ante la aparición de un caso en investigación, desde los servicios asistenciales se deberá contactar con los servicios de salud pública de su Comunidad o Ciudad Autónoma. Todos los casos confirmados deberán notificarse diariamente a través de la plataforma SiViEs con las especificaciones definidas en el metadata acordado por la RENAVE.

3. Medidas de control

3.1. Prevención y control de casos confirmados o en investigación

En relación a las medidas adecuadas para el manejo de los pacientes en investigación o confirmados de MPXV actualmente hay discrepancias en la literatura. Conforme avanza el tiempo desde que comenzó la alerta va poniéndose de manifiesto que el mecanismo de transmisión más importante es el que ocurre en el contexto de un contacto físico estrecho y prolongado de manera directa o indirecta quedando en un segundo plano el potencial riesgo

de transmisión aérea o tras una exposición no prolongada en el tiempo. Aun así, en el momento actual, siguiendo el principio de precaución, se continúa recomendando incluir precauciones de contacto y, además, las de transmisión aérea.

A continuación, se describen las recomendaciones a seguir tanto para los casos confirmados como para los casos en investigación, diferenciando las recomendaciones en caso de que el caso se encuentre o no hospitalizado.

Recomendaciones ante casos no hospitalizados

- Permanecer **aislado en una habitación o área separada de otros convivientes** hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, especialmente si las personas presentan lesiones extensas o con secreciones o síntomas respiratorios. Evitar el contacto físico y las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan desaparecido. Se recomienda que las lesiones estén cubiertas. Siguiendo el principio de precaución la OMS recomienda el uso de preservativo en las relaciones sexuales durante las primeras 12 semanas tras finalizar el aislamiento.
- Usar mascarilla quirúrgica, especialmente en aquellos que presenten síntomas respiratorios. Se recomienda que el resto de convivientes lleve mascarilla cuando se acerquen para prestar cuidados.
- El caso debe tener utensilios para el hogar designados únicamente para él, sin que ningún otro conviviente deba usarlos (ropa, sábanas, toallas, cubiertos, vasos, platos, etc.)
- No abandonar el domicilio, excepto cuando necesite atención médica de seguimiento. En este caso llevará en todo momento mascarilla y no utilizará transporte público.
- Los/las convivientes deben evitar en lo posible el contacto con el caso y limitar las visitas a las imprescindibles.
- Adecuada higiene de manos después del contacto con personas infectadas (lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos).
- Evitar el contacto con animales silvestres o domésticos. Se deben seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería.
- Si la persona ha permanecido aislada fuera de su domicilio habitual (hoteles, albergues, hostales, etc.), el personal de limpieza que acceda a la habitación del caso deberá equiparse con una mascarilla FFP2, guantes, bata impermeable y calzas. Los materiales potencialmente contaminados se sacarán en bolsas cerradas (ver apartado 3.4 Medidas de control ambiental).

Se recomienda que las personas que se encuentran fuera de su localidad de residencia en el momento del diagnóstico no viajen hasta haber finalizado el periodo de aislamiento. No obstante, tras una valoración por las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma el caso podrá regresar al lugar de residencia siguiendo las recomendaciones de salud pública. En este contexto, el desplazamiento se realizará en medio de transporte privado. En caso de que esto no sea posible, como por ejemplo en el caso de desplazamiento a islas o ciudades

autónomas se podrá utilizar un medio de transporte público siempre que permita condiciones de aislamiento.

Recomendaciones durante el ingreso hospitalario

- Por principio de precaución, el ingreso debe llevarse a cabo en habitaciones con presión negativa, si hay disponibilidad. En caso contrario, en una habitación individual con baño incluido y una buena climatización. No deben utilizarse habitaciones con presión positiva.
- Se debe mantener el aislamiento hasta que todas las lesiones hayan desaparecido.
- El personal sanitario que atienda a estos casos o las personas que entren en la habitación de aislamiento (familiares, personal de limpieza...) deben utilizar el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado para precauciones de transmisión de contacto y aérea, incluyendo mascarilla FFP2.
- Los procedimientos médicos, especialmente aquellos que generen aerosoles y cualquier otro tipo de procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, ventilación manual, requieren medidas de protección especiales. Durante la realización del procedimiento, se deberán reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deben llevar:
 - Una mascarilla de alta eficacia FFP3.
 - Protección ocular ajustada o protector facial completo.
 - Guantes y batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico).
 - Calzas
- Es importante tener un listado de todo el personal que atiende a casos. Su valoración y seguimiento se realizará por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de su centro sanitario.
- Cuando sea necesario realizar el transporte del paciente se realizará en una ambulancia convencional y el personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá utilizar equipo de protección individual adecuado (ver en los puntos anteriores).
- Todas las muestras recogidas para investigación por el laboratorio deben ser tratadas como potencialmente infecciosas, y los trabajadores sanitarios que recogen muestras clínicas deben llevar el EPI adecuado para minimizar la posibilidad de exposición a los patógenos.
- Para el envío de muestras se seguirá lo indicado en el apartado 2.3.
- Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de transmisión similar. Los residuos se consideran residuos de Clase III o residuos Biosanitarios Especiales.

Además de lo descrito las unidades de control de la infección de los centros sanitarios establecerán todas aquellas medidas que se consideren necesarias.

Los laboratorios clínicos deben ser informados con anticipación de las muestras enviadas, para que puedan minimizar el riesgo para los trabajadores de laboratorio y, cuando corresponda, realizar de manera segura las pruebas de laboratorio que son esenciales para la atención clínica.

3.2. Manejo de contactos estrechos

Ante cualquier caso en investigación, se iniciará la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos. Ante casos probables con vínculo epidemiológico claro se iniciará el seguimiento sin ser necesaria la confirmación del caso.

3.2.1. Definición de los contactos estrechos

Se clasificarán como contacto estrecho aquellas personas que hayan estado con un caso confirmado o probable desde el momento de aparición de los primeros síntomas prodrómicos o en caso de debutar con exantema, desde el día previo a su aparición, en las siguientes circunstancias:

- Contacto físico sin protección con fluidos corporales o tejidos de lesiones de un caso confirmado o probable, especialmente en contextos de contacto muy estrecho y directo, como son las relaciones sexuales o el contacto habitual entre convivientes.
- Contacto físico directo y prolongado sin protección con ropas, ropa de cama o fómites utilizados por un caso confirmado o probable, especialmente en el contexto de convivientes.
- En ausencia de contacto físico, pero con el antecedente de exposición a menos de 1 metro, durante un periodo prolongado, sin protección, con un caso confirmado o probable, se deberá realizar una evaluación individualizada del riesgo caso por caso.
- Personal sanitario expuesto a fluidos corporales, tejidos de lesiones o secreciones respiratorias sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del mismo).
- Manejo de muestras de un caso confirmado por personal de laboratorio sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del mismo).
- Contacto con el cadáver de una persona fallecida por MPX o con ropa o fómites del cadáver, sin el EPI apropiado (o con incidencias en su utilización).

Se recogerá información detallada sobre el contacto de cada persona con el caso.

3.2.2. Actuaciones sobre los contactos estrechos

Seguimiento

Se informará a todos los contactos estrechos acerca de los síntomas de MPX y se les indicará autocontrol de su temperatura una vez al día durante 21 días tras la exposición. Los contactos estrechos no realizarán cuarentena, aunque deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Esto incluye la indicación de abstención de mantener contactos sexuales durante el periodo de seguimiento.

Las autoridades de salud pública de las CCAA proporcionarán a los contactos estrechos información sobre la estrategia de seguimiento que hayan implementado. La persona/institución responsable hará seguimiento a los contactos estrechos tal y como se haya establecido por la CCAA para detectar de forma precoz la presencia de cualquier signo o síntoma relacionado con la enfermedad. Los contactos deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento.

Si alguno de los contactos presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad, deberán hacer autoaislamiento domiciliario inmediato, y contactar de forma urgente con el responsable del seguimiento que le indicará las actuaciones a seguir. Si no se desarrolla exantema en un plazo de 5 días tras la aparición de los primeros síntomas o se diagnostica otra enfermedad que los explique, se suspenderá el aislamiento domiciliario y se continuará con el seguimiento hasta la finalización de los 21 días tras el último contacto con el caso confirmado. Si los contactos desarrollan un exantema durante el periodo de seguimiento pasarán a ser considerados casos probables, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar con el responsable que se haya establecido para su seguimiento indicando que se trata de un contacto de un caso de MPX.

3.3. Recomendaciones de vacunación

Históricamente, se ha demostrado que la vacunación contra la viruela protege contra MPX. En 2019 se aprobó una vacuna de tercera generación contra la viruela por parte de la EMA. Su disponibilidad es limitada. En 2022 se ha aprobado, también por la EMA, un tratamiento antiviral específico que no está comercializado en España y del que hay también una disponibilidad muy limitada.

En el contexto del brote actual, se han emitido una serie de recomendaciones de vacunación accesibles en

<https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/MonkeyPox/home.htm>

3.4. Medidas de control medioambiental

La ropa, como ropa de cama, toallas, etc., se debe lavar en una lavadora estándar con agua caliente (60 grados) y detergente. Se puede agregar lejía, aunque ésta no es necesaria. Se debe tener cuidado al manipular la ropa sucia para evitar el contacto directo con el material contaminado. La ropa sucia no debe sacudirse ni manipularse de manera que pueda dispersar partículas infecciosas. Tampoco debe lavarse con el resto de la ropa de la casa. Las alfombras, cortinas y otros pueden limpiarse con vapor.

Los platos y otros utensilios para comer no deben compartirse. Los platos sucios y los utensilios para comer deben lavarse en un lavaplatos o a mano con agua caliente y jabón.

Las superficies y objetos contaminados deben limpiarse y desinfectarse con un desinfectante de uso hospitalario cuando se trate de este ámbito o con hipoclorito sódico (lejía) de uso doméstico a una concentración del 0,1% (si se utiliza lejía doméstica, la dilución sería 1:50 pues, normalmente, está a una concentración inicial del 5%).

Los locales donde se practica el sexo, especialmente el sexo en grupo, como saunas, cuartos oscuros y clubes sexuales, suelen tener protocolos estandarizados para la limpieza frecuente de estos espacios. Además de la limpieza de rutina, las locales deben limpiarse con mayor frecuencia durante periodos de gran actividad o si se ensucian con fluidos corporales. Las áreas que deben ser objeto de limpieza incluyen cualquier superficie que pueda estar en contacto con la piel de las personas, como bancos, sillas, paredes, camas y sofás. Los desechos, como pañuelos, condones y toallas de papel, deben colocarse en bolsas dobles y gestionarse mediante la gestión estándar de desechos.

3.5. Medidas en relación a hemoderivados y trasplantes

Según la recomendación del Comité de Seguridad Transfusional ([enlace](#)) tras contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso, se procederá a la exclusión temporal del donante durante 21 días, a partir del último día de la exposición. Por otro lado, en coherencia con los criterios de selección de donantes relativos a comportamientos o prácticas sexuales de riesgo, el Comité considera que aquellas personas confirmadas positivas para este virus, deben ser excluidas de la donación durante 120 días, contados a partir de la resolución completa de los síntomas.